

AI Risk Score

Last Updated: 2026-02-11

1. AI วิเคราะห์อะไรบ้าง? (AI Enrichment)

ข้อมูลที่ AI ช่วยวิเคราะห์ (AI Enrichment):

- Threat Type:** AI อ่านเนื้อหาข่าว/รายงาน แล้วบอกว่าเป็นภัยประเภทไหน (เช่น Ransomware, Phishing, APT)
- Threat Actor:** AI หาชื่อกลุ่มแฮกเกอร์ในเนื้อหา (เช่น Lazarus, LockBit)
- MITRE ATT&CK:** AI เทียบพฤติกรรมการโจมตีกับมาตรฐานสากล (MITRE Tactic/Technique)
- Sector:** AI หาชื่อหมวดหมู่ของอุตสาหกรรม

ใช้ Hybrid Pipeline ที่ตรวจจับภาษาก่อน แล้วส่งไป โมเดลที่เหมาะสมที่สุด:

ขั้นตอน	เครื่องมือ	หน้าที่
1. ตรวจภาษา	lingua-language-detector	แยกว่าข้อความเป็นภาษาอะไร (EN, TH, ฯลฯ)
2a. ภาษา อังกฤษ	DeBERTa-v3-large	Zero-Shot Classification ความแม่นยำสูงสุด สำหรับภาษาอังกฤษ
2b. ภาษาอื่นๆ	BGE-M3	Zero-Shot Classification รองรับหลายภาษา (รวม ไทย)

ทำไมเลือกวิธีนี้?

ประเด็น	Zero-Shot Transformer	Random Forest (Supervised)
ต้องมี Labeled Data ก่อนเริ่มใหม่	ไม่จำเป็น	จำเป็น
เพิ่มประเภทภัยใหม่	เพิ่มชื่อในลิสต์ ใช้งานได้ทันที	ต้องเก็บข้อมูลใหม่แล้ว Retrain
การ Retrain	ทำเพื่อเพิ่มความแม่นยำ (Optional)	ทำเพื่อให้รู้จัก Label ใหม่ (Mandatory)
ความยืดหยุ่นต่อภัยใหม่	สูง	ปานกลาง-ต่ำ
รองรับหลายภาษา	ใช้โมเดลที่รองรับหลายภาษาได้ทันที	ต้องเตรียมข้อมูลแต่ละภาษาเอง
ความแม่นยำเฉพาะ โดเมน	ดีจาก Pretrain และ Fine-Tune ได้	ดีมากถ้ามีข้อมูลเฉพาะจำนวนมาก

2. เจาะลึก 8 หมวดคะแนน (ที่มาของ Base Score)

เราแบ่งการให้คะแนนเป็น 8 เรื่อง เพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติความเสี่ยง

หมายเหตุ: คะแนนดิบทุกหมวดถูก **Normalize** ให้เป็น 0-100 (คะแนนเต็ม 100 = 100%) ก่อนนำไปคูณ **Weight**

หมวด (สิ่งที่วัด)	Weight	หลักเกณฑ์การให้คะแนน	สูตรคำนวณ (Normalization to 0-100)
1. ยืนยันข้ามแหล่ง (Cross-Source)	25	ยิ่งเจอหลายแหล่งยิ่งคะแนนเยอะ (นับจำนวนแหล่งที่ไม่ซ้ำกัน) หากทุกแหล่งเป็นประเภทเดียวกัน (เช่น ข่าว copy กัน) จะถูกปรับลดด้วย Independence Factor	1 แหล่ง=20, 2=40, 3=60, 4=80, 5+=100 × Independence 1 ประเภท=0.5, 2=0.8, 3=1.0
2. คุณภาพแหล่งข่าว (Source Quality)	15	ให้แต้มตามความน่าเชื่อถือ: - Trusted (เช่น VirusTotal) ได้เยอะสุด - รองมาคือ News (ข่าว) - Other (อื่นๆ) (+ บวกคะแนนเพิ่มตามค่า Source Confidence จาก Data Lake)	คะแนนดิบ: Trusted=30, News=16, Other=10 (+ โบนัสเพิ่มตาม Confidence)
3. ความรุนแรงของภัย (Threat Severity)	20	AI วิเคราะห์เนื้อหา: หากเจอประเภทที่ร้ายแรง (เช่น Ransomware, APT) ได้คะแนนสูงกว่าทั่วไป (× AI Confidence)	คะแนนดิบ: Ransomware=80, Malware=60 (× AI Confidence)
4. กลุ่มผู้โจมตี (Threat Actor)	10	AI ตรวจจับชื่อกลุ่มแฮกเกอร์: หากเจอชื่อกลุ่มที่มีประวัติ (เช่น Lazarus) ปรับคะแนนตามสถานะกิจกรรม: active (×1.0), dormant (×0.7), disbanded (×0.4) (× AI Confidence)	Nation-State=100, Ransomware Group=90 × Activity (× AI Confidence)
5. อายุโดเมน (Domain Age)	10	เช็ควันที่จดทะเบียนโดเมน: - โดเมนใหม่ = เสี่ยงสูง (โจรชอบเปิดแล้วปิดเร็ว) < 30 วัน: เสี่ยงมาก < 90 วัน: เสี่ยงปานกลาง	คะแนนดิบ: <30 วัน = 100 คะแนน <90 วัน = 75 คะแนน

6. คำศัพท์อันตราย (High-Risk Keywords)	10	สแกนหาคำศัพท์เฉพาะทาง แบ่งเป็น 3 ระดับตามความรุนแรง: Critical: ransomware, zero-day, wiper High: exploit, backdoor, apt Medium: malware, trojan, phishing	Critical = 30 คะแนน/คำ High = 20 คะแนน/คำ Medium = 10 คะแนน/คำ
7. ชื่อโดเมนมั่ว (Entropy / DGA)	5	คำนวณความมั่วของตัวอักษร: หากชื่อโดเมนดูเหมือนสุ่มมา (เช่น xkqz-123.com) มักใช้โดยมัลแวร์ (DGA)	100 คะแนน (>4.2 High) 60 คะแนน (>3.8 Medium)
8. เทคนิคการโจมตี (MITRE ATT&CK)	5	AI เปรียบเทียบกับฐานข้อมูล MITRE: หากระบุเทคนิคการโจมตีได้ชัดเจน (เช่น T1190 Exploit Public-Facing App) (× AI Confidence)	20 คะแนน ต่อ 1 เทคนิค (× AI Confidence)

3. กฎเหล็กคุมคะแนน (Operational Rules)

เพื่อให้คะแนนสะท้อนความจริง เรามีกฎปรับคะแนนเพิ่ม-ลด ดังนี้:

3.1 เก้าแล้วลดคะแนน (Time Decay)

"ข่าวเก่า ความน่ากลัวลดลง"

- <= 7 วัน: คะแนนเต็ม (100%)
- 8-30 วัน: ลดเหลือ 90%
- 31-90 วัน: ลดเหลือ 75%
- > 6 เดือน: ลดเหลือ 50%

3.2 ผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (Sector Impact)

ระบบจะเพิ่มน้ำหนักคะแนนแบบ Multiplier หากภัยคุกคามนั้นเจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่เป็น CII ยิ่งกระทบความมั่นคงมาก ยิ่งต้องเฝ้าระวังสูง:

กลุ่ม	Multiplier	เหตุผลเชิง Risk
National Security	×1.18	กระทบความมั่นคงโดยตรง, geopolitical impact สูง
Energy and Public Utilities	×1.15	ไฟฟ้า/น้ำ เป็น systemic backbone ของทุก sector
Public Health	×1.13	กระทบชีวิตประชาชนโดยตรง
Banking and Finance	×1.12	กระทบเสถียรภาพเศรษฐกิจและความเชื่อมั่น

Substantive Public Services	×1.10	บริการรัฐหลัก (ทะเบียน, ภาษี, บริการประชาชน)
Transportation and Logistics	×1.08	Supply chain disruption, cascading impact ปานกลาง
Information Technology and Telecommunications	×1.07	Enabler sector สูง แต่โดยทั่วไปมี redundancy มากกว่าไฟฟ้า

3.3 เกณฑ์ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability Gates)

กรองข่าวลวง (Fake News) และลดความผิดพลาด (False Positives) ป้องกันการตื่นตระหนกจากข่าวปลอม

ระบบมีกลไกจำกัดคะแนนเพื่อป้องกันการแจ้งเตือนผิดพลาด:

Critical Gate

- ต้องมี Trusted Sources อย่างน้อย 2 แหล่ง ยืนยันตรงกัน
- หากไม่ครบ → จำกัดสูงสุดที่ HIGH (74 คะแนน)

Medium Gate

- หากพบข้อมูลแค่ใน News/Social Media โดยไม่มี Trusted Source ยืนยัน
- หรือไม่มีหลักฐานทางเทคนิค (VirusTotal, AbuseIPDB, Sandbox analysis)
- ผลลัพธ์: จำกัดสูงสุดที่ MEDIUM (49 คะแนน)

4. การตัดเกรด (Severity Levels)

แปลงจากคะแนน 0-100 เป็นระดับความรุนแรงสีต่างๆ:

ช่วงคะแนน	ระดับ (Severity)	ความหมาย
>= 75	CRITICAL (วิกฤต)	อันตรายมาก ต้องรีบจัดการทันที
50 - 74	HIGH (สูง)	มีความเสี่ยงสูง ควรตรวจสอบ
25 - 49	MEDIUM (ปานกลาง)	น่าสงสัย ควรเฝ้าระวัง
1 - 24	LOW (ต่ำ)	ความเสี่ยงต่ำ
0	CLEAN (ปลอดภัย)	ไม่พบความผิดปกติ